

MODELAGEM DE DADOS

Tiago Henrique Angioletti





DEFINIÇÃO DE MODELAGEM DE DADOS

O QUE É MODELAGEM DE DADOS?

A modelagem de dados é o processo de representar e organizar os dados de um sistema de informação. Ela é fundamental para o desenvolvimento de sistemas eficientes e a compreensão das informações que eles armazenam.



IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM DE DADOS

POR QUE A MODELAGEM DE DADOS É IMPORTANTE?

A modelagem de dados desempenha um papel crucial em sistemas de informação, pois ajuda a garantir que os dados sejam estruturados de forma lógica e eficiente. Isso resulta em sistemas mais robustos e de fácil manutenção.



APLICAÇÕES DA MODELAGEM DE DADOS

ONDE A MODELAGEM DE DADOS É APLICADA?

A modelagem de dados é usada em uma variedade de domínios, desde o desenvolvimento de aplicativos móveis até sistemas de gerenciamento de banco de dados. Ela é essencial em qualquer projeto que envolva dados.



PLANEJAMENTO DA MODELAGEM DE DADOS

Antes de iniciar a modelagem, é necessário um planejamento cuidadoso. Isso envolve identificar os interessados, suas necessidades e estabelecer objetivos claros para o projeto.



PROCESSO DE PLANEJAMENTO

O planejamento da modelagem de dados segue um processo estruturado que inclui a análise das necessidades dos usuários, definição de escopo e estabelecimento de metas. Esse processo orienta todo o projeto.



OBJETIVOS DA MODELAGEM DE DADOS

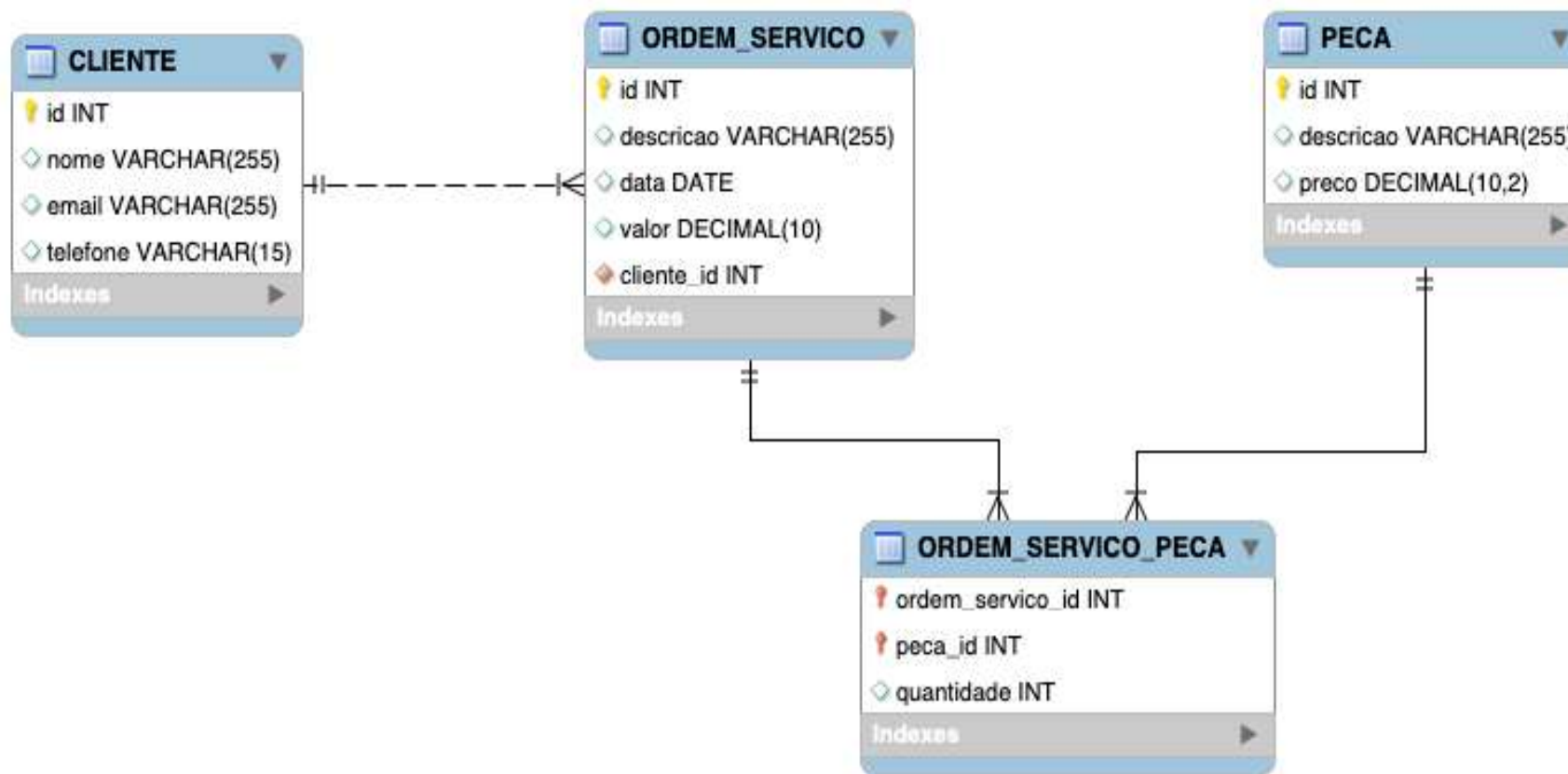
A modelagem de dados tem objetivos claros, incluindo a criação de modelos conceituais, lógicos e físicos que representam os dados de forma precisa e facilitam o desenvolvimento de sistemas.



MODELAGEM DE DADOS COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

Os modelos de dados são uma linguagem universal que ajuda na comunicação entre os desenvolvedores, analistas de negócios e stakeholders. Eles garantem que todos tenham uma visão comum dos dados.

EXEMPLO DE MODELAGEM DE DADOS





EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA:

Modelagem de Dados é usada para criar um esquema que representa os livros, autores, empréstimos e informações relacionadas em uma biblioteca. Isso facilita o gerenciamento eficiente dos recursos da biblioteca.

APLICATIVO DE E-COMMERCE:

Em um aplicativo de comércio eletrônico, a Modelagem de Dados é essencial para representar produtos, pedidos, clientes e transações. Isso permite que os clientes façam compras e que os vendedores gerenciem seu estoque e entregas de forma eficaz.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESCOLA:

Para uma escola, a Modelagem de Dados é usada para criar um banco de dados que inclui informações sobre alunos, cursos, professores e resultados acadêmicos. Isso ajuda na organização das atividades escolares e na geração de relatórios.

REDE SOCIAL:

Em uma rede social, a Modelagem de Dados é usada para representar perfis de usuários, conexões entre amigos, postagens e comentários. Isso possibilita a interação entre os usuários e a exibição de conteúdo personalizado.



SISTEMA DE RESERVAS DE VOO:

Uma companhia aérea utiliza a Modelagem de Dados para gerenciar informações sobre voos, passageiros, horários e disponibilidade de assentos. Isso facilita a reserva de voos e a administração de recursos.



CONCEITOS FUNDAMENTAIS



ENTIDADES E ATRIBUTOS

Entidades representam objetos do mundo real (por exemplo, "Clientes" ou "Produtos"), enquanto atributos são características dessas entidades (por exemplo, "Nome" ou "Preço"). Uma tabela é usada para representar uma entidade e suas colunas correspondem aos atributos.



C# - MYSQL DATA TYPES

C#	MYSQL
int	INT
long	BIGINT
float	FLOAT
double	DOUBLE
decimal	DECIMAL
string	VARCHAR OU TEXT
char	CHAR



C# - MYSQL DATA TYPES

C#	MYSQL
DateTime	DATETIME OU TIMESTAMP
bool	TINYINT(1)
byte[]	BLOB
short	SMALLINT
byte	TINYINT
Guid	CHAR(36) OU BINARY(16)
sbyte	TINYINT



C# - MYSQL DATA TYPES

C#	MYSQL
ushort	MEDIUMINT
uint	INT UNSIGNED
ulong	BIGINT UNSIGNED
TimeSpan	TIME
object	Dependente do tipo armazenado (TEXT ou BLOB)
enum	ENUM



CHAVES PRIMÁRIAS

Uma chave primária é um atributo ou conjunto de atributos que identifica exclusivamente cada tupla em uma tabela. Ela é essencial para garantir a integridade dos dados e permitir a indexação eficiente.



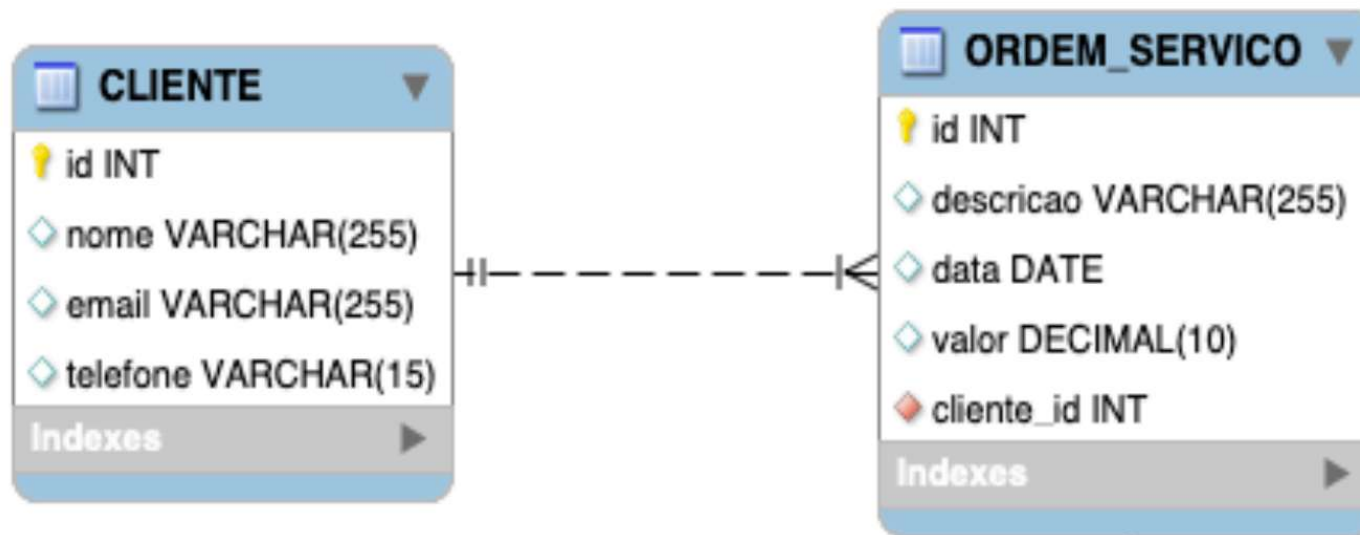
MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)

O Modelo de Entidade e Relacionamento (MER) é uma técnica gráfica que representa o modelo relacional de forma visual.





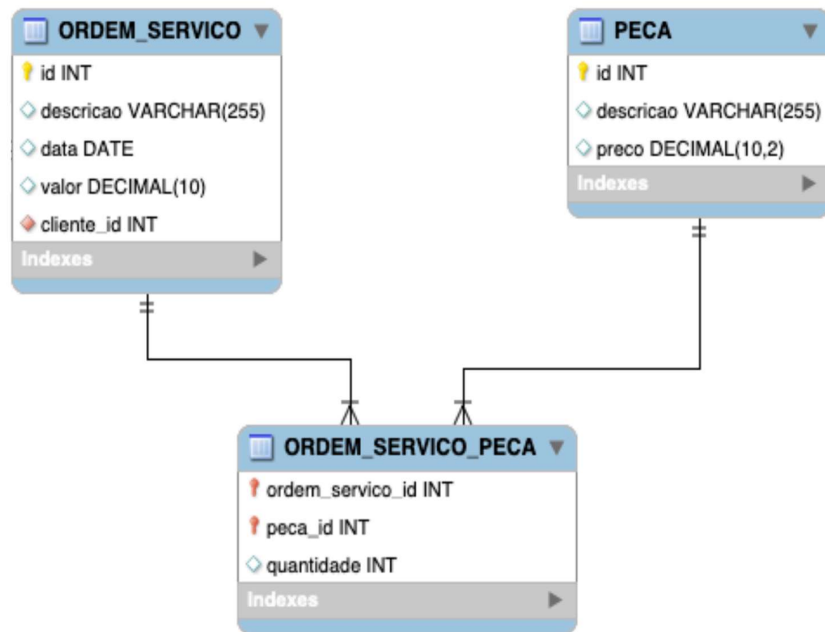
RELACIONAMENTO 1:N



Uma ordem se serviço tem uma cliente
Mas um cliente tem várias ordens de serviço.



RELACIONAMENTO N:N



Uma ordem de serviço tem várias peças
e uma peça está em várias ordens de serviço